

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ε.Κ.Π.Α

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΨΒ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΜΠΟΤ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ARDUINO

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΝΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΑΛΙΑΛΛΑΡΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 111 720 2000 178

ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, 344 00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η υλοποίηση του ρομπότ παράδοσης με χρήση Arduino, αποτέλεσε ένα σύνθετο project που συνδύασε στοιχεία μηχανικής, προγραμματισμού και ηλεκτρονικών. Στο πλαίσιο της ανάπτυξής του χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά όπως το Cura για την τρισδιάστατη εκτύπωση των εξαρτημάτων, η Python για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο μέσω Bluetooth, καθώς και το Raspberry Pi για την ενσωμάτωση πιο προχωρημένων λειτουργιών. Η αλληλεπίδραση όλων αυτών των τεχνολογιών έδωσε στο ρομπότ τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα και να εκτελεί με αξιοπιστία τις βασικές του αποστολές.

Η διαδικασία της καλωδίωσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω του μεγάλου αριθμού αισθητήρων, κινητήρων και δύο πλακετών Arduino. Ο σωστός σχεδιασμός της τροφοδοσίας και η χρήση χρωματικής κατηγοριοποίησης των καλωδίων συνέβαλαν στη βελτίωση της οργάνωσης και στη μείωση λαθών κατά τη λειτουργία. Παράλληλα, η ανάπτυξη του λογισμικού ανέδειξε δυσκολίες που σχετίζονταν με τον συγχρονισμό των εντολών, την επικοινωνία μεταξύ Python και Arduino και τη διαχείριση των καθυστερήσεων στον κώδικα. Εργαλεία όπως το Serial Monitor αποδείχθηκαν πολύτιμα για την ανίχνευση και τη διόρθωση σφαλμάτων.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η σωστή συνεργασία του hardware με το software. Η κατασκευή έπρεπε να επιτύχει ομαλή επικοινωνία ανάμεσα σε δύο Arduino, τους αισθητήρες και τα modules, ώστε τα υποσυστήματα να λειτουργούν συγχρονισμένα. Στο τελικό στάδιο των δοκιμών, η κίνηση του ρομπότ ήταν σταθερή και αξιόπιστη, με τους αισθητήρες απόστασης να εξασφαλίζουν την αποφυγή εμποδίων σε πραγματικό χρόνο. Η μηχανική δομή, που σχεδιάστηκε στο Autodesk Inventor, προσέφερε σταθερότητα και ισορροπία, ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες, επιτρέποντας στο ρομπότ να κινείται ομαλά και να διατηρεί συγχρονισμένους τους τροχούς του.

Κατά τον σχεδιασμό και τις δοκιμές αναδείχθηκαν τεχνικοί περιορισμοί, όπως η μέγιστη ικανότητα μεταφοράς φορτίου, που υπολογίστηκε σε περίπου 2,5 με 3 κιλά. Η επιλογή ελαφρών κινητήρων, με προτεραιότητα στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, σήμαινε ότι η μεταφορά βαριών αντικειμένων δεν ήταν εφικτή. Ωστόσο, για τους σκοπούς του project, το όριο αυτό κρίθηκε επαρκές, καθώς το ρομπότ σχεδιάστηκε για τη μεταφορά μικρών αντικειμένων. Ο σωστός υπολογισμός και η κατανομή του κέντρου βάρους αποτέλεσαν κρίσιμο πλεονέκτημα, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και προστασία του φορτίου.

Συνολικά, το project ανέδειξε τη σημασία της μεθοδικής προσέγγισης στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη δοκιμή ενός ρομποτικού συστήματος. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

για την παρακολούθηση θερμοκρασίας και η προοπτική ενσωμάτωσης ρομποτικού βραχίονα και ισχυρότερων κινητήρων στο μέλλον αναβαθμίζουν τις δυνατότητες του ρομπότ. Η κατασκευή αυτή όχι μόνο λειτούργησε ως μια αποτελεσματική εφαρμογή μεταφοράς, αλλά αποτέλεσε και μια πλατφόρμα μάθησης που συνδύασε τεχνολογίες hardware και software σε ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα.

ABSTRACT

The implementation of the delivery robot using Arduino was a complex project that combined elements of engineering, programming, and electronics. During its development, software tools such as Cura for 3D printing of components, Python for programming and Bluetooth control, and Raspberry Pi for advanced functionalities were utilized. The integration of these technologies enabled the robot to operate autonomously and reliably perform its primary tasks.

The wiring process proved to be particularly demanding due to the large number of sensors, motors, and two Arduino boards. Proper power distribution design and the use of color-coded wiring contributed to improved organization and reduced operational errors. At the same time, software development revealed difficulties related to command synchronization, communication between Python and Arduino, and delay management in the code. Tools such as the Serial Monitor proved invaluable in detecting and correcting errors.

A key challenge was ensuring smooth collaboration between hardware and software. The construction required achieving synchronized communication between two Arduino boards, sensors, and modules so that subsystems could function seamlessly. In the final testing stage, the robot's movement was stable and reliable, with distance sensors ensuring obstacle avoidance in real time. The mechanical structure, designed in Autodesk Inventor, provided stability and balance even on uneven surfaces, allowing the robot to move smoothly with synchronized wheels.

During design and testing, technical limitations emerged, such as the maximum load capacity, estimated at approximately 2.5 to 3 kilograms. The choice of lightweight motors, prioritizing low energy consumption, meant that heavier objects could not be transported safely. However, for the purposes of the project, this limit was deemed sufficient, as the robot was intended for small items. The careful calculation and distribution of the center of gravity became a crucial advantage, ensuring both stability and protection of the payload.

Overall, the project highlighted the importance of a methodical approach in designing, implementing, and testing a robotic system. The integration of artificial intelligence for temperature monitoring and the prospect of adding a robotic arm and more powerful motors in the future significantly enhance the robot's potential. This construction not only functioned as an effective delivery application but also served as a learning platform, combining hardware and software technologies into a comprehensive and innovative system.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ιστορικό Έρευνας

Εν έτει 2025, μια από τις πιο ισχυρές τεχνολογικές παρουσίες που διαπιστώνει κανείς, είναι αυτή με τα ρομπότ. Από λιτούς βοηθούς στο σπίτι μέχρι εξελιγμένα ρομποτικά συστήματα παραγωγής στη βιομηχανία, η ρομποτική έχει στερεωθεί σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ζήτηση για αυτοματοποίηση, ταχύτητα και ακρίβεια έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη πρόοδο, με τα ρομπότ πλέον να μην κάνουν μόνο απλές εντολές, αλλά να λαμβάνουν και στοιχειώδη "νοημοσύνη" μέσω αλγορίθμων μάθησης (Berman, 2012).

Η ρομποτική, ως καινοτόμος επιστημονικός κλάδος, εμπλέκεται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον προγραμματισμό μηχανών που μπορούν να υλοποιούν ενέργειες είτε ανεξάρτητα είτε με καθοδήγηση. Ενσωματώνει επιστήμες όπως η μηχανολογία, τα ηλεκτρονικά, η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη, παραχωρώντας ένα ιδιαίτερα ευρύ και δυναμικό πεδίο εφαρμογών (Ford, & Despeisse, 2016).

Στον σύγχρονο κόσμο, τα ρομπότ χρησιμοποιούνται εκτεταμένα σε τομείς όπως η βιομηχανία, η ιατρική, η γεωργία, η έρευνα, αλλά και στην καθημερινή ζωή – με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις έξυπνες οικιακές συσκευές. Επίσης, η ρομποτική έχει καθοριστική θέση και στην εκπαίδευση, ενώ επιτρέπει σε φοιτητές και σπουδαστές να συνδέσουν θεωρητικές γνώσεις με την πρακτική εφαρμογή, μέσω της δημιουργίας ρομποτικών κατασκευών που απαιτούν συνεργασία hardware και software (Berman, 2012).

Η συνεχής ανάπτυξη της ρομποτικής δημιουργεί όχι μόνο τεχνικά αλλά και πάρα πολλά κοινωνικά και ηθικά ερωτήματα, καθώς τα ρομπότ γίνονται όλο και πιο έξυπνα και αυτόνομα άρα ταυτόχρονα και πιο επικίνδυνα, είναι παρά πολύ σημαντικό να υπάρχουν κανόνες και νόμοι για την χρήση τους οι οποίοι δεν θα παραβιάζονται. Για παράδειγμα ποιος θα έχει την ευθύνη αν είναι ρομπότ κάνει λάθος και προκαλέσει ζημιές, μέχρι πιο σημείο εμείς μπορούμε να εμπιστευτούμε μία μηχανή να κάνει κάποια πράγματα και πότε αυτή εμπιστοσύνη γίνεται επικίνδυνη; (Ford, & Despeisse, 2016).

Επιπλέον, η χρήση των ρομπότ έχει μεγάλες επιπτώσεις και στην εργασία από τη μία πλευρά βοηθούν στην πάρα πολύ γρήγορη παραγωγή μειώνουν δραματικά τα λάθη και εξοικονομούν πάρα πολλά χρήματα και της επιχείρησης από την άλλη οπτική πολλοί φοβούνται ότι θα χαθούν οι δουλειές τους κυρίως αυτές που κάνουν απλές οι επαναλαμβανόμενες εργασίες παρόλα αυτά η ρομποτική δημιουργεί και νέες ευκαιρίες για άτομα που ξέρουν να προγραμματίζουν και να φτιάχνουν ρομπότ άρα ταυτόχρονα και το προσωπικό πρέπει να έχει

κάποια γνώση κάτι που οδηγεί σε νέες ειδικότητες και επαγγέλματα. Η ρομποτική δεν ανήκει πια στο μακρινό μέλλον είναι ήδη στο μέρος της καθημερινή ζωής, για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε αρμονικά με την τεχνολογία πρέπει να γνωρίζουμε καλύτερα να την χρησιμοποιούμε και να την ελέγχουμε. *Έτσι ο άνθρωπος και το ρομπότ μπορούν να συνεργάζονται και να προχωρήσουμε μαζί χωρίς να φοβόμαστε ότι η τεχνολογία θα μας ξεπεράσει* (Berman, 2012).

1.2 Σκοπός και Αντικείμενο της Εργασίας

Στο πλαίσιο της παρούσης πτυχιακής εργασίας, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε μια συσκευή σε ένα ρομπότ διανομής (delivery robot) με στόχο την κατευθυνόμενη μεταφορά αντικειμένων σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα σε ένα περιβάλλον. Το ρομπότ σχετίζεται με αισθητήρες απόστασης, θερμοκρασίας, υγραερίου που το βοηθούν να ανιχνεύει εμπόδια και να αποφεύγει πιθανές συγκρούσεις, να αντιλαμβάνεται τι θερμοκρασία στο περιβάλλον στο οποίο το κινούμε, και το αν υπάρχει φωτιά γύρο μας, βελτιώνοντας την ασφάλεια κατά τη λειτουργία του.

Παρόλο που δεν λειτουργεί αυτόνομα, η προσθήκη αυτών των αισθητήρων προσφέρει μια βασική μορφή υποβοήθησης στην κίνηση, μειώνοντας το περιθώριο λάθους κατά τον χειρισμό, με λίγα λόγια όσο ο άνθρωπος έχει αλληλεπίδραση με το ρομπότ αυτό μας προειδοποιεί για τυχόν εμπόδια και μεγάλες θερμοκρασίες.

Ο σκελετός του ρομπότ, σχεδιάστηκε στο Autodesk Inventor, διασφαλίζοντας σταθερότητα και αντοχή, ο προγραμματισμός πραγματοποιήθηκαν με την πλατφόρμα Arduino με κώδικα c++ ενώ ο έλεγχος του ρομπότ έχει γραφτεί σε γλώσσα python, που διαχειρίζεται τόσο τους αισθητήρες όσο και τους κινητήρες του ρομπότ. Ως σύνολο, το ρομπότ αντιπροσωπεύει ένα παράδειγμα επιτυχημένου συνδυασμού υλικού και λογισμικού. Από το ένα μέρος, ο σωστά σχεδιασμένος σκελετός μας δίνει τη φυσική υποδομή, ενώ από την άλλη πλευρά, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, οι αισθητήρες, ο μικροελεγκτής Arduino και το λογισμικό Python για την επικοινωνία εξασφαλίζουν τον ολοκληρωτικό έλεγχο και τη λειτουργικότητα του συστήματος.

Το επίτευγμα είναι ένα ρομπότ το οποίο, αν και ελέγχεται από τον χρήστη, στηρίζεται από τεχνολογικά μέσα που του δίνουν την δυνατότητα να λειτουργεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, ασφάλεια και αξιοπιστία. Η κατασκευή αυτή του ρομπότ δεν βοήθησε μόνο στο πρακτικό κομμάτι αλλά και στο να αποκτήσω πάρα πολλές γνώσεις. Μέσα απ' όλη την διαδικασία έμαθα πως να δουλεύω με ηλεκτρονικά κυκλώματα να χειρίζομαι πάρα πολλούς αισθητήρες να κάνω βασικό σχεδιασμό μηχανικών μερών και να γράφω κώδικα για έλεγχο όλων των

συστημάτων μεταξύ τους, είδα σε πρακτικό κομμάτι πως συνδυάζονται η θεωρία με την εφαρμογή και πως λειτουργούν όλα μαζί για να πετύχω το τελικό αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα σκέφτομαι ότι μπορώ να βελτιώσω αυτό τρόπο ακόμα περισσότερο θα μπορούσα να προσθέσω κάμερες για οπτική αναγνώριση, σύστημα GPS για να μπορεί να κινείται και σε εξωτερικούς χώρους, επίσης θα ήθελα να δοκιμάσω να του δώσω κάποια βασικά στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να μπορεί να παίρνει πολύ απλές αποφάσεις μόνο του χωρίς να περιμένει τον έλεγχο μου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 Ορισμός και Χαρακτηριστικά της Πλακέτας Arduino

Το Arduino μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδίασης και υλοποίησης υπολογιστικών συστημάτων, τα οποία αλληλοεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο. Σε αντίθεση με έναν συμβατικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο Arduino έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να ελέγχει φυσικά συστήματα και συσκευές, όπως αισθητήρες, κινητήρες και πηγές φωτός, λειτουργώντας έτσι ως ενδιάμεσος μεταξύ ψηφιακών εντολών και αναλογικών περιβαλλοντικών συνθηκών (Doebelin, 1990).

Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι πρόκειται για πλατφόρμα ανοικτού υλικού και λογισμικού, βασισμένη σε μία αναπτυξιακή πλακέτα που φέρει ενσωματωμένο έναν μικροελεγκτή. Η πλακέτα αυτή μπορεί να συνδεθεί με έναν υπολογιστή μέσω USB, επιτρέποντας την εύκολη μεταφόρτωση κώδικα μέσω ενός απλοποιημένου περιβάλλοντος ανάπτυξης λογισμικού (IDE). Το περιβάλλον αυτό είναι επίσης ανοιχτού κώδικα και βασίζεται σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η Processing και η Wiring, οι οποίες είναι διαθέσιμες δωρεάν (Elgar, 2000).

Η χρήση του Arduino επεκτείνεται σε πληθώρα εφαρμογών: από την ανάπτυξη διαδραστικών έργων (interactive projects) έως τον έλεγχο πολύπλοκων αυτοματισμών. Μπορεί να δεχτεί δεδομένα εισόδου από πολλαπλούς αισθητήρες ή διακόπτες και να ενεργοποιήσει εξόδους όπως φώτα, σερβοκινητήρες ή άλλους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς. Η λειτουργία του μπορεί να είναι αυτόνομη – στηριζόμενη αποκλειστικά στο υλικό – ή και να συνεργάζεται με λογισμικό σε υπολογιστή, όπως οι πλατφόρμες Flash, Processing ή MaxMSP.

Επιπλέον, οι πλακέτες Arduino είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπορούν να συναρμολογηθούν εύκολα ακόμη και από αρχάριους χρήστες, ενώ διατίθενται και σε έτοιμη, προσυναρμολογημένη μορφή στην αγορά. Η γλώσσα προγραμματισμού του Arduino αποτελεί μία εφαρμογή σε λογισμικό επιπέδου της έννοιας της «καλωδίωσης» (wiring), προσφέροντας ένα μοντέλο που εξομοιώνει το φυσικό περιβάλλον και την εσωτερική λειτουργία του μικροελεγκτή (Doebelin, 1990, Elgar, 2000).

2.2 Τύποι Επιλογής της Χρήσης της Πλακέτας Arduino

Παρότι η αγορά προσφέρει μια πληθώρα από μικροελεγκτές και αναπτυξιακές πλατφόρμες, η πλατφόρμα Arduino ξεχωρίζει για την απλότητά της και τη φιλικότητα προς τον αρχάριο χρήστη. Όλες αυτές οι διαθέσιμες λύσεις έχουν κοινό χαρακτηριστικό το γεγονός ότι απλοποιούν την αλληλεπίδραση με τους μικροελεγκτές, αποκρύπτοντας τις πολυπλοκότητες της αρχιτεκτονικής τους και προσφέροντας έτοιμες προς χρήση λύσεις που συνδυάζουν λογισμικό και υλικό σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο (Elgar, 2000).

Αυτό που καθιστά το Arduino μοναδικό έναντι άλλων μικροελεγκτών είναι η ευκολία με την οποία καθιστά εφικτή τη χρήση μικροελεγκτών σε εκπαιδευτικά και μη περιβάλλοντα. Εκτός από την απλοποιημένη προσέγγιση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη, προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα που το καθιστούν ιδανικό για εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και ερασιτέχνες:

➤ Οικονομική προσβασιμότητα: Οι πλακέτες Arduino είναι σημαντικά πιο φθηνές από άλλες εμπορικές πλατφόρμες. Επιπλέον, με την ευρεία διαθεσιμότητα σχεδιαστικών διαγραμμάτων (schematics) στο διαδίκτυο, οποιοσδήποτε μπορεί να κατασκευάσει μια χαμηλού κόστους εκδοχή. Ακόμη και η αγορά έτοιμης μονάδας σπάνια ξεπερνά τα 50 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση (Elgar, 2000).

➤ Διαλειτουργικότητα με πολλά λειτουργικά συστήματα: Το περιβάλλον ανάπτυξης του Arduino είναι συμβατό με Windows, macOS και διανομές Linux, διευρύνοντας τη χρηστικότητα σε κάθε τύπο χρήστη ανεξαρτήτως πλατφόρμας.

➤ Φιλικό προγραμματιστικό περιβάλλον: Το Arduino IDE είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι εξαιρετικά εύχρηστο για αρχάριους, διατηρώντας ταυτόχρονα δυνατότητες επέκτασης και προσαρμογής που το καθιστούν εξίσου κατάλληλο και για πιο προχωρημένους χρήστες.

➤ Ανοιχτού κώδικα λογισμικό με δυνατότητες επέκτασης: Το λογισμικό του Arduino διατίθεται με άδεια χρήσης ανοικτού κώδικα, πράγμα που επιτρέπει την τροποποίηση, επέκταση και παραμετροποίησή του. Οι προχωρημένοι προγραμματιστές μπορούν να ενσωματώσουν βιβλιοθήκες γραμμένες σε C++, ή ακόμη και να μεταπηδήσουν στη χρήση της AVR-C – της γλώσσας στην οποία βασίζεται το ίδιο το λογισμικό του

Arduino – για πιο άμεσο και χαμηλού επιπέδου προγραμματισμό των μικροελεγκτών Atmel (Elgar, 2000).

➤ Ανοιχτού υλικού σχεδίαση και επεκτασιμότητα: Το Arduino βασίζεται σε μικροελεγκτές της οικογένειας Atmel και η σχεδίαση των αναπτυξιακών του πλακετών είναι προσβάσιμη υπό άδεια Creative Commons. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πιο έμπειρους χρήστες να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν παραλλαγές ή βελτιωμένες εκδοχές των υπαρχουσών πλακετών χωρίς νομικούς περιορισμούς. Από την άλλη, ακόμα και αρχάριοι μπορούν να κατασκευάσουν μόνοι τους μία πλακέτα Arduino ακολουθώντας απλές οδηγίες σε σχετική μορφή, ενισχύοντας τη βαθύτερη κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας του συστήματος.

➤ Υποστήριξη για επεκτάσεις μέσω ‘shields: Η πλατφόρμα υποστηρίζει την προσθήκη λειτουργιών μέσω επεκτατικών πλακετών (shields), οι οποίες συνδέονται απευθείας πάνω στο Arduino. Υπάρχουν διαθέσιμα shields για επικοινωνία μέσω Ethernet, Bluetooth, GSM, SD card και πολλά άλλα, τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη ακόμα πιο σύνθετων και προσαρμοσμένων έργων.

2.3 Χαρακτηριστικά των Πλακετών Arduino

Η πλατφόρμα Arduino εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2005 με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχοντας στους μαθητές ένα προσιτό και ευέλικτο εργαλείο για τον έλεγχο διαδραστικών εφαρμογών. Η ιδέα γεννήθηκε στην πόλη Ivrea της Ιταλίας από τον καθηγητή Massimo Banzi και τον συνεργάτη του David Cuartielles. Οι δύο επιστήμονες επιδίωξαν να αναπτύξουν έναν μικροελεγκτή απλό στη χρήση και σημαντικά πιο οικονομικό από τις υπάρχουσες λύσεις εκείνης της εποχής. Το όνομα "Arduino" δόθηκε προς τιμήν του ιστορικού προσώπου Arduin από την Ivrea, και αποτέλεσε την ονομασία της πρώτης αναπτυξιακής πλακέτας που παρήγαγαν (Elgar, 2000).

Η πρώτη υλοποίηση, γνωστή ως Serial Arduino, στηριζόταν στον μικροελεγκτή ATmega8 και διέθετε ενσωματωμένη σειριακή σύνδεση RS-232 για άμεση επικοινωνία με τα περιφερειακά. Στη συνέχεια, στις επόμενες εκδόσεις ενσωματώθηκε μετατροπέας FTDI USB-to-Serial, καθιστώντας ευκολότερη τη σύνδεση με υπολογιστές. Το επόμενο βήμα ήταν η κυκλοφορία του Arduino Extreme, το οποίο παρουσίαζε αύξηση των επιφανειακών εξαρτημάτων πάνω στην πλακέτα.

Με το Arduino Nuova Generazione, η πλατφόρμα μεταβαίνει από τον ATmega8 στον ATmega168, ενώ χρησιμοποιείται ένας πιο απλός USB μετατροπέας. Η εξέλιξη συνεχίστηκε

με τη δημιουργία των εκδόσεων Diecimila, Duemilanove και Arduino Uno, με τον μικροελεγκτή να αναβαθμίζεται περαιτέρω στον ATmega328, προσφέροντας περισσότερη μνήμη και σταθερότητα. Η πιο καινοτόμα έκδοση, το Arduino Leonardo, καταργεί πλήρως τον ξεχωριστό μετατροπέα USB και ενσωματώνει τον ATmega32U4, ο οποίος διαθέτει ενσωματωμένο USB ελεγκτή, επιτρέποντας στον Arduino να λειτουργεί ως HID συσκευή (π.χ. πληκτρολόγιο ή ποντίκι).

Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένες εκδόσεις που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες και εφαρμογές. Οι εκδόσεις Mini και Nano είναι ιδανικές για μικρότερες εγκαταστάσεις, χάρη στο μικρό τους μέγεθος, ενώ οι εκδόσεις με ATmega1260 και ATmega2560 προσφέρουν αυξημένη επεκτασιμότητα και είναι κατάλληλες για πιο πολύπλοκα έργα. Παράλληλα, κυκλοφορούν και εκδόσεις με δυνατότητες ασύρματης και ενσύρματης δικτύωσης, όπως το Arduino BT (Bluetooth) και το Arduino Ethernet, για εφαρμογές συνδεσιμότητας με άλλες συσκευές ή με τοπικά δίκτυα.

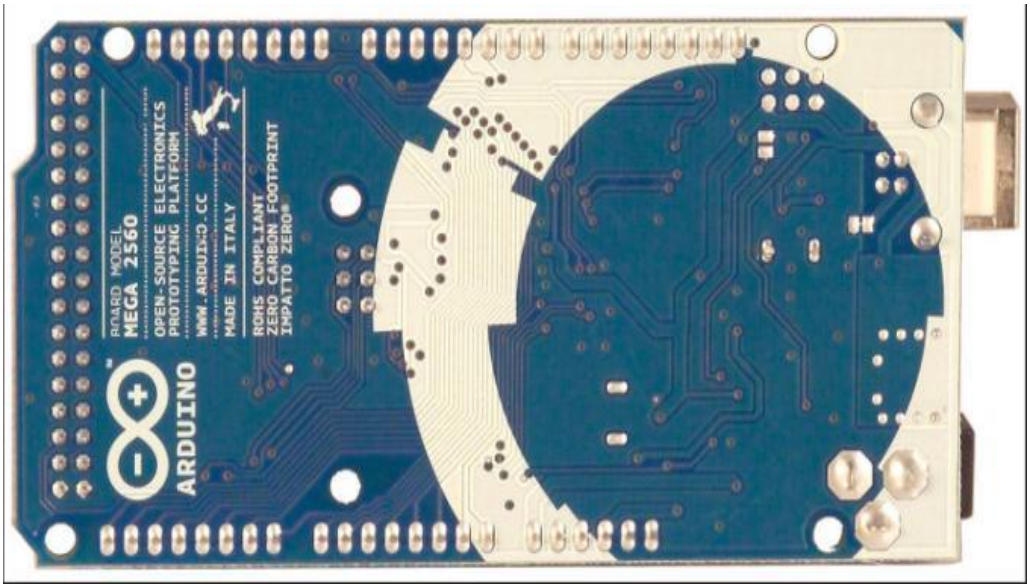
Αξιοσημείωτο είναι ότι σήμερα υπάρχουν δεκάδες διαφορετικές εκδόσεις Arduino στην αγορά. Κάθε μία διαθέτει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι προσαρμοσμένη σε εξειδικευμένες χρήσεις. Πριν γίνει η τελική επιλογή πλακέτας, είναι σκόπιμο να εξεταστούν οι διαθέσιμες επιλογές μέσω φωτογραφιών και αναλυτικών πινάκων χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην έκδοση Arduino Uno R3, η οποία αποτελεί την πιο σύγχρονη εκδοχή της οικογένειας Uno, διαδεχόμενη τις εκδόσεις R2 και SMD (Elgar, 2000).

Εικόνα No.1 - Arduino Uno Front



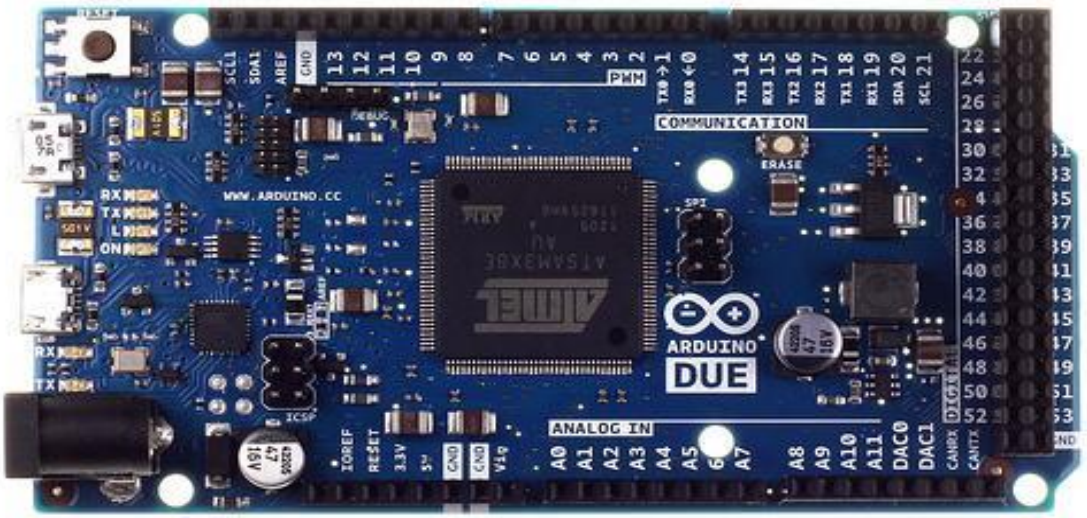
Εικόνα No.2 - Arduino Uno back





Εικόνα No.3 - Arduino Mega front

Εικόνα No.4 - Arduino Micro Front





Εικόνα No.5 Arduino Mini back

2.4 Ορισμός και Χαρακτηριστικά του Προγράμματος CURA

Το πρόγραμμα Cura αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα λογισμικά κοπής (slicing software) που χρησιμοποιούνται στον χώρο της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από την εταιρεία Ultimaker και είναι ανοιχτού κώδικα, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα και να προσαρμοστεί από την κοινότητα των χρηστών. Ο βασικός του ρόλος είναι να μετατρέπει τα τρισδιάστατα μοντέλα (συνήθως αρχεία τύπου STL, OBJ ή 3MF) σε οδηγίες κατανοητές από τον τρισδιάστατο εκτυπωτή, δηλαδή σε G-code. Αυτές οι οδηγίες καθορίζουν την κίνηση του εκτυπωτή, την ταχύτητα, την ποσότητα υλικού που θα χρησιμοποιηθεί και άλλες κρίσιμες παραμέτρους για την επιτυχή εκτύπωση (Chacón et al., 2017).

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Cura είναι η ευκολία στη χρήση, η οποία το καθιστά ιδανικό τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους χρήστες. Η διεπαφή του είναι σχεδιασμένη με απλότητα, παρέχοντας προκαθορισμένα προφίλ εκτύπωσης για διαφορετικούς τύπους υλικών και εκτυπωτών. Παράλληλα, επιτρέπει την πλήρη παραμετροποίηση των ρυθμίσεων, ώστε ο χρήστης να μπορεί να πειραματιστεί με την ποιότητα, την αντοχή και την ταχύτητα των εκτυπώσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου του. Έτσι, εξασφαλίζεται ευελιξία, καθώς ο ίδιος εκτυπωτής μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές απαιτήσεις (Ford & Despeisse, 2016).

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του Cura είναι η συνεχής ανανέωση και βελτίωση του λογισμικού από την κοινότητα των προγραμματιστών και την ίδια την Ultimaker. Η ύπαρξη τακτικών ενημερώσεων εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα παραμένει συμβατό με τις νεότερες τεχνολογίες εκτύπωσης και ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε νέες λειτουργίες. Επίσης, η δυνατότητα ενσωμάτωσης plugins και η υποστήριξη για πληθώρα εκτυπωτών διαφόρων κατασκευαστών το καθιστούν ένα ιδιαίτερα προσαρμόσιμο και ισχυρό εργαλείο (Ngo et al., 2018).

Σημαντικό χαρακτηριστικό του Cura είναι και η δυνατότητα προεπισκόπησης του τελικού αποτελέσματος της εκτύπωσης. Το πρόγραμμα παρέχει τρισδιάστατη απεικόνιση της πορείας που θα ακολουθήσει το ακροφύσιο του εκτυπωτή, ώστε ο χρήστης να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο πώς θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή. Αυτό επιτρέπει τον εντοπισμό πιθανών λαθών ή ατελειών πριν την έναρξη της εκτύπωσης, εξοικονομώντας χρόνο και υλικά. Η δυνατότητα αυτή είναι καθοριστική για την παραγωγή αντικειμένων που απαιτούν ακρίβεια και αξιοπιστία (Gebhardt & Hötter, 2016).

Τέλος, η σημασία του Cura στην υλοποίηση έργων όπως ένα ρομπότ παράδοσης με χρήση Arduino είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Μέσω του λογισμικού, τα απαραίτητα εξαρτήματα του ρομπότ, όπως πλαίσια, βάσεις ή προσαρμοσμένα μέρη, μπορούν να σχεδιαστούν και να εκτυπωθούν με ακρίβεια. Με τον τρόπο αυτό, το Cura συμβάλλει όχι μόνο στην αποτελεσματική κατασκευή των μηχανικών μερών του ρομπότ, αλλά και στην προσαρμογή τους στις ειδικές απαιτήσεις της εφαρμογής, υποστηρίζοντας έτσι την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και λειτουργικότητα του συστήματος (Berman, 2012).

2.5 Ορισμός και Χαρακτηριστικά του Προγράμματος PYTHON1

Η Python είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και ευέλικτες γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται σήμερα, με ευρεία εφαρμογή σε επιστήμη δεδομένων, μηχανική μάθηση, ανάπτυξη λογισμικού, αυτοματοποίηση, καθώς και σε εφαρμογές που σχετίζονται με το Arduino και τη ρομποτική. Ο αρχικός της ορισμός βασίζεται στη φιλοσοφία της απλότητας και της αναγνωσιμότητας του κώδικα, με σύνταξη που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τη φυσική γλώσσα. Αυτή η προσέγγιση καθιστά την Python εύκολη στην εκμάθηση για αρχάριους, ενώ παραμένει ισχυρή και αποδοτική για επαγγελματίες προγραμματιστές και ερευνητές (Van Rossum & Drake, 2009).

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Python είναι η δυναμική τυποποίηση και η διερμηνευόμενη φύση της. Αυτό σημαίνει ότι ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να δηλώσει ρητά τους τύπους δεδομένων και ότι ο κώδικας εκτελείται γραμμή προς γραμμή, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία μεταγλώττισης. Ως αποτέλεσμα, η Python προσφέρει μεγάλη ευκολία στη γρήγορη ανάπτυξη, δοκιμή και διόρθωση κώδικα, καθιστώντας την ιδανική για πειραματισμούς και εκπαιδευτικά έργα (Lutz, 2013).

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της Python είναι η τεράστια βιβλιοθήκη εργαλείων που διαθέτει. Μέσω του Python Package Index (PyPI), οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε χιλιάδες πακέτα που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς, από την ανάλυση δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη έως την αλληλεπίδραση με hardware συστήματα όπως το Arduino και οι αισθητήρες του. Αυτή η επεκτασιμότητα επιτρέπει τη χρήση της Python σε εφαρμογές που σχετίζονται με την ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων και αυτόνομων μηχανισμών, όπως το ρομπότ παράδοσης (Downey, 2015).

Η Python χαρακτηρίζεται επίσης από την υποστήριξη πολλών προγραμματιστικών παραδειγμάτων, όπως η αντικειμενοστραφής, η διαδικαστική και η συναρτησιακή προσέγγιση. Αυτή η πολυμορφία δίνει στον προγραμματιστή τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο υλοποίησης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του έργου του. Η αντικειμενοστραφής φύση

της είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μεγάλα και πολύπλοκα έργα, όπου απαιτείται σαφής δομή και επαναχρησιμοποίηση κώδικα (Mark Lutz, 2013).

Τέλος, ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό της Python είναι η ενεργή και παγκόσμια κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών της. Η κοινότητα αυτή παρέχει υποστήριξη, οδηγούς, παραδείγματα και συνεχή ανάπτυξη νέων εργαλείων, εξασφαλίζοντας ότι η Python παραμένει μια σύγχρονη, ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή για πληθώρα εφαρμογών. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός ρομπότ παράδοσης με χρήση Arduino, η Python μπορεί να αξιοποιηθεί για τον έλεγχο του συστήματος, την επικοινωνία με αισθητήρες και την ενσωμάτωση αλγορίθμων, καθιστώντας την ένα βασικό εργαλείο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση (Oliphant, 2015).

2.6 Ορισμός και Χαρακτηριστικά του Προγράμματος RASBERRY PI

Το Raspberry Pi είναι ένας μικρού μεγέθους, χαμηλού κόστους υπολογιστής μονής πλακέτος (single-board computer), ο οποίος αναπτύχθηκε από το Raspberry Pi Foundation με στόχο την προώθηση της διδασκαλίας της πληροφορικής και του προγραμματισμού σε σχολεία και αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόκειται για ένα σύστημα που συγκεντρώνει σε μία πλακέτα όλα τα βασικά στοιχεία ενός υπολογιστή, όπως επεξεργαστή, μνήμη RAM, θύρες εισόδου/εξόδου, και δυνατότητες σύνδεσης στο διαδίκτυο. Λόγω της προσιτής τιμής και της ευελιξίας του, το Raspberry Pi χρησιμοποιείται ευρέως σε εκπαιδευτικά έργα, ερευνητικές εφαρμογές και στην ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων (Halfacree & Upton, 2014).

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Raspberry Pi είναι η υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων βασισμένων στο Linux, με πιο διαδεδομένη επιλογή το Raspberry Pi OS (πρώην Raspbian). Το λειτουργικό αυτό παρέχει ένα πλήρες περιβάλλον εργασίας, υποστηρίζοντας γλώσσες προγραμματισμού όπως Python, C, C++, Java και άλλες. Η δυνατότητα εγκατάστασης διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, ακόμα και ειδικών εκδόσεων για συγκεκριμένες εφαρμογές (π.χ. multimedia, IoT), το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο για πληθώρα χρήσεων (Richardson & Wallace, 2012).

Το Raspberry Pi ξεχωρίζει επίσης για τις θύρες GPIO (General Purpose Input/Output), οι οποίες επιτρέπουν την απευθείας σύνδεση και επικοινωνία με αισθητήρες, κινητήρες, LED, και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην υλοποίηση ρομποτικών εφαρμογών, καθώς δίνει τη δυνατότητα ελέγχου φυσικών συσκευών και ανάπτυξης έξυπνων αυτοματισμών. Στην περίπτωση ενός ρομπότ παράδοσης, οι GPIO θύρες μπορούν να αξιοποιηθούν για τον έλεγχο κινητήρων, την ανάγνωση δεδομένων από αισθητήρες απόστασης και τη διαχείριση σημάτων κατεύθυνσης (Monk, 2016).

Επιπλέον, το Raspberry Pi υποστηρίζει πολλαπλές μεθόδους συνδεσιμότητας, όπως Ethernet, Wi-Fi και Bluetooth, προσφέροντας δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου και επικοινωνίας με άλλα συστήματα. Αυτό καθιστά το Raspberry Pi ιδανικό για έργα που απαιτούν δικτύωση και αλληλεπίδραση με το Διαδίκτυο, όπως εφαρμογές Internet of Things (IoT). Η δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας ενισχύει τη λειτουργικότητα ενός ρομπότ παράδοσης, καθώς επιτρέπει την αποστολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την παρακολούθηση της πορείας του (Upton & Halfacree, 2016).

Τέλος, η μεγάλη κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών γύρω από το Raspberry Pi παρέχει τεράστιο όγκο τεκμηρίωσης, βιβλιοθηκών και εκπαιδευτικών οδηγών. Αυτή η υποστήριξη διευκολύνει την εκμάθηση, την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση προβλημάτων, καθιστώντας το Raspberry Pi ένα εργαλείο που δεν περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση, αλλά βρίσκει εφαρμογή και σε επαγγελματικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο ενός έργου υλοποίησης ρομπότ παράδοσης με χρήση Arduino, το Raspberry Pi μπορεί να λειτουργήσει ως κεντρικός ελεγκτής, διαχειριζόμενο την επεξεργασία δεδομένων και την επικοινωνία με άλλα υποσυστήματα (Severance, 2013).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1 Υλικά και Μέθοδος

3.1.1 Μοντέλο που Χρησιμοποιήθηκε

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία χρησιμοποιήθηκε το Arduino uno MINI, ένα μικρού μεγέθους αλλά πολύ δυνατό μοντέλο της οικογένειας του Arduino. Πρόκειται για ένα μικρό μικροέπεξεργαστή που κρατάει την βασική λειτουργία του Arduino UNO, αλλά σε πιο μικρές διαστάσεις, δεδομένο που το καθιστά πολύ ιδανικό για εφαρμογές όπου ο χώρος είναι σημαντικά περιορισμένος.

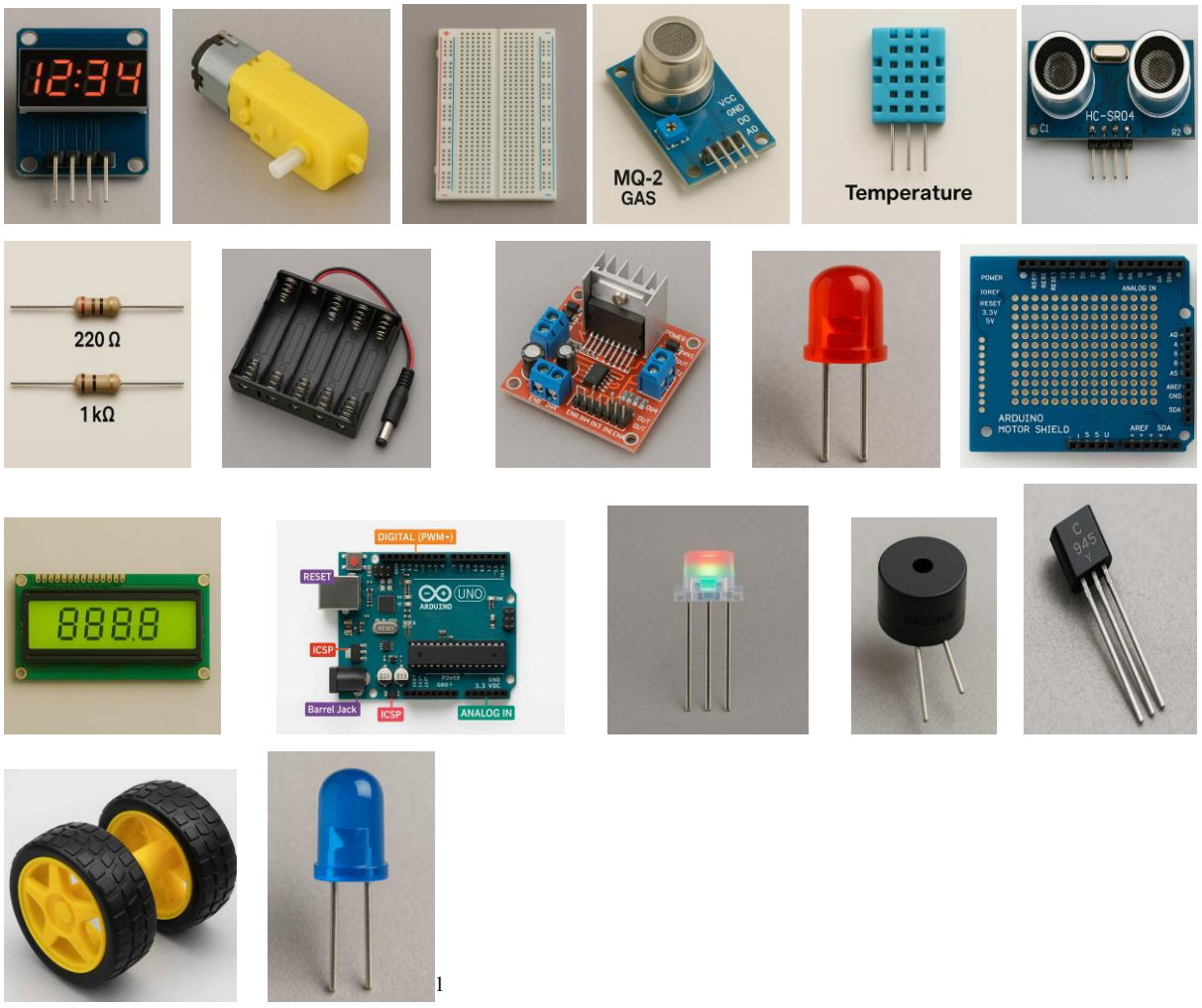
Ο λόγος που επιλέχθηκε το Arduino uno MINI, έγινε πρώτον για την διαφορά στην τιμή τους (Arduino UNO 29,90$) και (Arduino MINI 6,70$), και δεύτερον επειδή έχει συμβατότητα με τον κώδικα και το κύκλωμα του κανονικού Arduino UNO. Παρόλο που είναι μικρό σε διστάσεις έχει το ίδιο επεξεργαστεί ATmega328P, την ίδια μνήμη και επίσης της ίδιες εισόδους και εξόδους ψηφιακών και αναλογικών σημάτων. Μας προσφέρει 14 ψηφιακές εισόδους / εξόδους από τα οποίες 6 μπορούν να στείλουν PWM σήματα, που μας βοηθούν να ρυθμίσουμε την ένταση του ρεύματος. Επιπρόσθετα έχει και 6 αναλογικές εισόδους. Ένα άλλο θετικό του Arduino UNI mini είναι ότι προγραμματίζεται με την ίδια λογική που έχει και το κανονικό Arduino άρα χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα Arduino IDE. Επίσης η σύνδεση με τον υπολογιστή γίνεται πάλι με ένα USB.

3.1.2 Είδος Αισθητήρων που Χρησιμοποιήθηκαν

Στο ρομπότ χρησιμοποιήθηκαν δύο (2) Arduino για να επιτευχθεί καλύτερη διανομή των λειτουργιών και να αυξηθεί η σταθερότητα του συστήματος έτσι ώστε να μην καεί κάποιο εξάρτημα από την υπερβολική χρήση τον αισθητήρων. Η πρώτη πλακέτα έχει να κάνει με την διαχείριση των αισθητήρων αποστάσεις θερμοκρασίας, υγραερίου οθόνη, LCD, led, buzzer. Ενώ η δεύτερη ελέγχει την κίνηση του ρομπότ και την επικοινωνία με το bluetooth.

ARDUINO 1: Shield, Motor Driver, 4 DC Motors Battery Backup, 4Digit Display, MPU6050, Bluetooth HC10. Αρχικά το Arduino 1 έχει ένα shield το οποίο βοηθά στην επέκταση τον pin για να έχουμε περισσότερες θύρες, έπειτα ένα motor driver για να ελέγχει την κίνηση τον motors πόσο γρήγορα η πόσο αργά να πάνε, ένα 4Digital display το οποίο κρατά την πραγματική ώρα διότι του έχουμε εφαρμόσει ένα battery Backup το οποίο έχει την δυνατότητα όσες φορές και να βγάλουμε το Arduino από λειτουργία αυτό να θυμάται την πραγματική ώρα, και τέλος Το MPU6050 το οποίο αντιλαμβάνεται το X Y Z δηλαδή λειτουργεί σαν επιταχυνσιόμετρο και το γυροσκόπια.

ARDUINO 2: Shield, Breadboard, 6Leds, 10Resistors, Trasistor, 4Buzzers, Temperature/Humidity, Gas, Ultrasonic, Bluetooth HC10, LCD Monitor, RGB led. To Arduino 2 έχει και αυτό ένα shield για επέκταση τον pin, breadboard το οποίο θα συνδέσουμε 6led, 10Resistor, Trasistor, 4Buzzers, έπειτα ανεξάρτητα του bredboard έχουμε σύνδεση το temperature για να μετράει την θερμοκρασία, το Gas το οποίο είναι για να μετράει το υγραέριο στον χώρο και το Ultrasonic για να μετράει την απόσταση από τα εμπόδια, Bluetooth HC10, LCD monitor δείχνει τις τιμές που θα παίρνει από το temperature Kai Gas, και RGBled ανάλογα με το χρώμα που του έχουμε καθορίσει δηλαδή από 20 και πάνω βγάλε πράσινο χρώμα από 40 και πάνω βγάλε μπλε από 60 βγάλε μωβ και από 80 και πάνω βγάλε κόκκινο.



[1]

Εικόνα No.6 – Υλικά που Χρησιμοποιήθηκαν για την Κατασκευή του Ρομπότ

[1] Όλες οι εικόνες είναι από AI

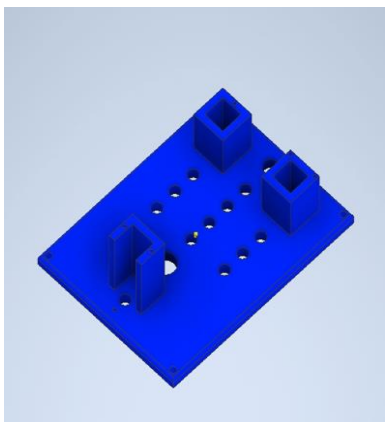
3.3 Σχεδίαση του Autodesk Invetor

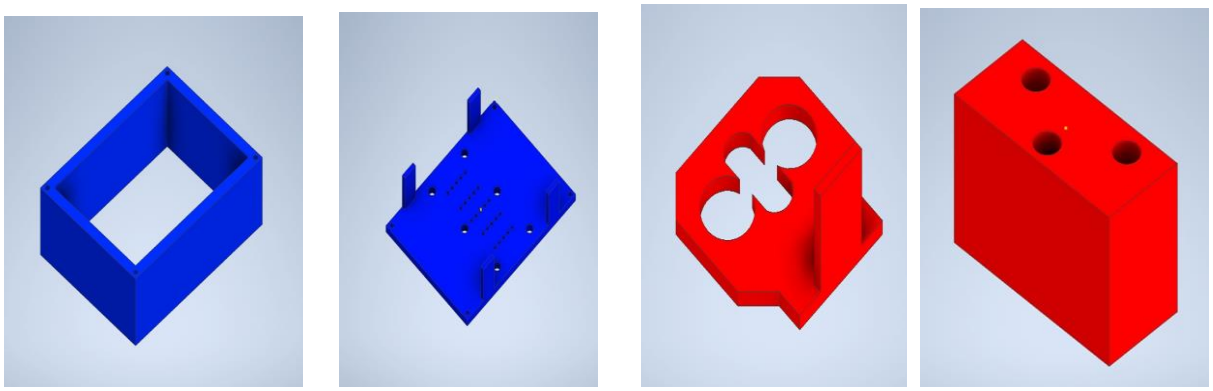
Για το σχεδιασμό του σκελετού επιλέχθηκε το λογισμικό του Autodesk Invetor διότι είναι εύκολο στη χρήση του έχει ακρίβεια και μας προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες όπως 2D και 3D. Έχει την ευελιξία να μπορεί κανείς να αλλάξει καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού το σχήμα αν κάνεις κάποιο λάθος, επίσης μπορεί να ενώσει πολλά εξαρτήματα μαζί και να δει πως κουμπώνει το ένα με το άλλο, έτσι ώστε αν έχει κάνει πάλι κάπου λάθος τις μετρήσεις σου να μπορεί να αλλάξεις τα CM του. Θεωρητικά το Invetor δεν έχει κάποια δυσκολία στην χρήση του, ο βαθμός δυσκολίας για κάποιων δεν θα είναι μεγάλος.

3.4 Υλικό PLA+

Για την εκτύπωση του 3D printer, χρησιμοποιήθηκε το PLA+ υλικό, όπου ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο PLA+ είναι διότι έχει μεγαλύτερη αντοχή είναι πιο ανθεκτικό και πολύ καλύτερης ποιότητας από ένα απλό PLA. Επίσης εκεί που υπήρχε και μεγάλη διαφορά ήταν στην τιμή του (26,50) κάτι που κινεί το ενδιαφέρον στους περισσότερους που θέλουν να εκτυπώσουν υλικό.



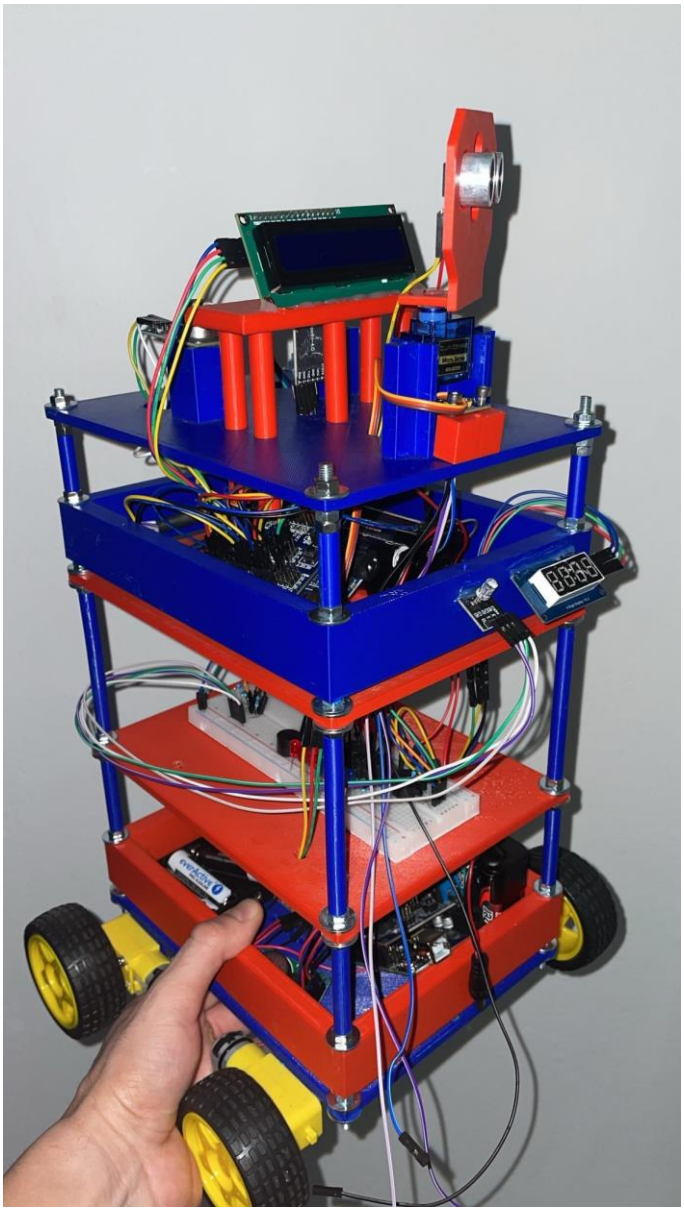




Εικόνα No.7 – Υλικά που Χρησιμοποιήθηκαν για το PLA+ υλικό

Βάση: 5.25 Ωρες, 93g PLA+
Κορμός: 7 Ωρες, 92g PLA+
Κεφαλή: 7 Ωρες, 104g PLA+
Κύλινδροι: 1.46 Ωρες, 12g PLA+
Βάση MPU: 21 Λεπτά, 3g PLA+
Βάση Ultrasonic: 45 Λεπτά, 7g PLA+
Βάση BlueTooth: 2.51 Ωρες, 29g PLA+

Φωτογραφία τελικού ρομπότ με όλα τα υλικά



3.5 Διαδικασία Χρήσης στο CODE1 ARDUINO1

Αρχικά στο Arduino1 χρησιμοποιήθηκαν οι αισθητήρες Ultrasonic = μέτραγε την απόσταση από τυχόν εμπόδια που θα έβρισκε το ρομπότ μπροστά του, Temperature= μέτραγε τυχόν υψηλές θερμοκρασίες που θα έβρισκε στο χώρο που θα κινούταν το ρομπότ, Led= είναι συνδεδεμένο με της θερμοκρασίες έτσι ώστε όταν ανάβουν τα led να βλέπουμε από απόσταση τι θερμοκρασία έχουμε και πως το καταλαβαίνουμε αυτό, διότι έχουμε πει στον κώδικα ότι πάνω από κάποιων αριθμό θερμοκρασία να ανάβεις τα led, RBGled = το ρυθμίσαμε στον κώδικα ανάλογα με την υγρασία που έχει ο χώρος άρα με την κάθε υγρασία το RGB είχε και ένα διαφορετικό χρώμα, 4Digital display= να μας δείχνει τον χρόνο που λειτουργεί το ρομπότ ώρα, Lcd οθόνη = όλα τα δεδομένα από θερμοκρασία και απόσταση τα έβγαζε στην οθόνη έτσι ώστε να βλέπουμε τι γίνετε, Buzzer= τα χρησιμοποιήσαμε για να ακούμε από απόσταση τυχόν υψηλή θερμοκρασία και για το Ultrasonic αν είχε κάποιο εμπόδιο μπροστά να χτύπαγε το ένα Buzzer.

3.6 Διαδικασία Χρήσης στο CODE2 ARDUINO2

Στο δεύτερο κώδικα του Arduino2, χρησιμοποιήθηκε το Servo = εδώ το Servo κινείται με τις εντολές που δόθηκαν με το r πει δεξιά μέχρι 180 μοίρες και με το t πάει αριστερά -180 μοίρες άρα έχω τον έλεγχο του servo ανά πάσα ώρα και στιγμή, Motor driver = το ίδιο και με το Motor driver έχοντας ρυθμίσει της εντολές έτσι ώστε να στρίβει δεξιά αριστερά και πηγαίνει μπροστά και πίσω επιπλέων μπορώ να ρυθμίσω και το πόσο γρήγορα μπορεί να πάει από 0 έως 255, MPU = καταλαβαίνει το άξονα XYZ άρα δίνει τοποθεσία στο ρομπότ για να αντιλαμβάνεται που είναι, 4Digitaldisplay = και στο πρώτο Arduino1 βάλαμε 4Digitaldisplay αλλά αυτό το δεύτερο δείχνει την πραγματική ώρα και δεν μετράει πόσες ώρες δουλεύει το ρομπότ.

Ο κώδικας της Python1 χρησιμοποιήθηκε σαν Server, ώστε οι εντολές που δίνονταν για την κίνηση του Motor Driver, ερχόντουσαν από τον κώδικα της python όπου το Arduino απλά δίνει της κινήσεις στο ρομπότ για να ελέγξουμε όμως το ρομπότ χρειάζονταν ένα Server σε αυτή την περίπτωση εμείς χρησιμοποιήσαμε την Python με τα βελάκια ←↑↓→ για να πηγαίνει μπροστά πίσω δεξιά αριστερά το Motor Driver και τα γράμμα R T για να στρίβει το Servo και για να κλείσω την λειτουργία του ρομπότ έβαλα το κουμπί ESC και έσβηνε.

3.7 Διαδικασία Χρήσης στο CODE1 PYTHON2

Ο κώδικας Python2 σχετίζεται με την μηχανική μάθηση, όπου στέλνει τα δεδομένα στο δεύτερο Bluetooth που έχουμε σύνδεση κάθε sec, άρα έχουμε πλήρη εικόνα για την θερμοκρασία, υγρασία και υγραερίου με κάθε αύξηση αυτών τον τριών υπάρχει αλλαγή στην τιμή έτσι μπορούμε να βλέπουμε σε ζωντανή μετάδοση της τιμές.

3.7 Διαδικασία Καλωδίωσης

Η καλωδίωση του ρομπότ αποτέλεσε ένα από τα πιο απαιτητικά και χρονοβόρα μέρη της κατασκευής. Ο μεγάλος αριθμός αισθητήρων που χρησιμοποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τη χρήση δύο πλακετών Arduino, κατέστησαν την οργάνωση των καλωδίων ιδιαίτερα περίπλοκη, γεγονός που οδήγησε τον δημιουργό στην ανάγκη να εμβαθύνει περισσότερο στις γνώσεις του γύρω από το Arduino, ώστε να μπορέσει να συνδέσει σωστά τις δύο πλακέτες μεταξύ τους.

Η μεγαλύτερη δυσκολία στην καλωδίωση δεν ήταν απλώς η σύνδεση των εξαρτημάτων, αλλά η κατανόηση των αιτιών για τις οποίες ορισμένα εξαρτήματα δεν λειτουργούσαν σωστά ή δεν εκτελούσαν τις εντολές που είχαν προγραμματιστεί. Αυτό το ζήτημα αύξησε σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας της υλοποίησης του ρομπότ, απαιτώντας συνεχή έλεγχο και αναπροσαρμογή. Επιπρόσθετα, προέκυψαν προβλήματα με την τροφοδοσία, καθώς η υπερβολική κατανάλωση από τους αισθητήρες και τα διάφορα modules μέσω μιας μόνο γραμμής προκάλεσε αστάθεια στη λειτουργία. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην ανάγκη επανασχεδιασμού της διανομής του ρεύματος και στην προσθήκη εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας, ώστε να διαχωριστεί η παροχή ενέργειας προς τους κινητήρες από εκείνη προς τους μικροελεγκτές.

Για τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας του κυκλώματος, υιοθετήθηκε η πρακτική της χρωματικής κατηγοριοποίησης των καλωδίων. Κάθε χρώμα χρησιμοποιήθηκε για έναν συγκεκριμένο σκοπό, με αποτέλεσμα να καθίσταται ευκολότερος ο εντοπισμός πιθανών προβλημάτων. Έτσι, τα κόκκινα, μαύρα, πράσινα και μπλε καλώδια αντιστοιχούσαν σε διαφορετικές λειτουργίες, διευκολύνοντας την κατανόηση και τον έλεγχο του συστήματος στο Arduino.

3.9 Διαδικασία Code Debugging

Η ανάπτυξη του λογισμικού και ο εντοπισμός των σφαλμάτων, αποτέλεσαν μία από τις πιο απαιτητικές αλλά και πιο διδακτικές διαδικασίες για την κατανόηση της συνολικής λειτουργίας του ρομπότ. Ο κώδικας ήταν γραμμένος σε δύο διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού, C++ και Python, γεγονός που καθιστούσε απαραίτητο τον συνεχή έλεγχο της επικοινωνίας μεταξύ τους. Πολλές φορές οι εντολές που αποστέλλονταν μέσω Bluetooth από το script της Python δεν έφταναν σωστά στο Arduino ή καθυστερούσαν σημαντικά, δημιουργώντας προβλήματα συγχρονισμού. Η ασυνέπεια αυτή έπρεπε να διορθωθεί άμεσα, καθώς επηρέαζε καθοριστικά την ομαλή λειτουργία του ρομπότ.

Στον κώδικα του Arduino παρατηρήθηκαν επίσης αρκετά λογισμικά σφάλματα, όπως κακή διαχείριση των εισόδων, λανθασμένος έλεγχος με δομές if, καθώς και ακατάλληλη χρήση καθυστερήσεων μεταξύ delay και millis. Τα λάθη αυτά είχαν ως αποτέλεσμα απρόβλεπτη και ανεπιθύμητη συμπεριφορά του συστήματος, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πιο προσεκτικό σχεδιασμό και συνεχή δοκιμή του προγράμματος.

Ένα ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο στη διαδικασία του debugging αποδείχθηκε το Serial Monitor. Μέσω αυτού κατέστη δυνατή η παρακολούθηση της σειριακής επικοινωνίας και η κατανόηση των δεδομένων που λάμβανε και επεξεργαζόταν το Arduino. Η χρήση του Serial Monitor βοήθησε ουσιαστικά στον εντοπισμό και την επίλυση σφαλμάτων, παρέχοντας στον προγραμματιστή σαφή εικόνα της ροής των εντολών και του τρόπου με τον οποίο αυτές επηρέαζαν τη συμπεριφορά του ρομπότ.

3.10 Συνδυασμός των Παραπάνω Στοιχείων

Το μεγαλύτερο στοίχημα του project, ήταν ο συνδυασμός όλων των τεχνολογιών, τόσο του hardware όσο και του software, σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα. Η πρόκληση αφορούσε τη σύνδεση δύο πλακετών Arduino με πολλούς αισθητήρες, Bluetooth modules και κινητήρες, όπου κάθε υποσύστημα έπρεπε να επικοινωνεί σωστά και συγχρονισμένα με τα υπόλοιπα. Το βασικό πρόβλημα που αναδείχθηκε ήταν ο συγχρονισμός της πληροφορίας, καθώς το ένα Arduino ανέλυε δεδομένα, ενώ το άλλο κινούσε τους κινητήρες και το servo ανάλογα με τις εντολές που λάμβανε.

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας ήταν η ξεχωριστή δοκιμή όλων των συστημάτων, ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας τους και να διαπιστωθεί πώς θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο συνολικό project. Με αυτόν τον σταδιακό συνδυασμό διασφαλίστηκε ότι η ολοκλήρωση του ρομπότ θα γινόταν πιο σίγουρα και με λιγότερα περιθώρια σφάλματος. Η μεθοδική αυτή προσέγγιση βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα υποσυστήματα και στην πιο ομαλή μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη.

Η όλη διαδικασία απαιτούσε υπομονή και συνεχή πειραματισμό, καθώς κάθε φορά που προέκυπτε κάποιο πρόβλημα δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρο αν αυτό οφειλόταν στο hardware ή στο software. Η ύπαρξη διαφορετικών τμημάτων κώδικα, με δύο προγράμματα σε C++ και δύο σε Python, αύξανε την πολυπλοκότητα της ανάλυσης. Ωστόσο, η συνεχής αναζήτηση και ο εντοπισμός των αιτιών κάθε δυσλειτουργίας αποτέλεσαν σημαντικό βήμα για την απόκτηση βαθύτερης τεχνικής εμπειρίας.

Τελικά, η πλήρης ενσωμάτωση όλων των συστημάτων επιτεύχθηκε με επιτυχία, οδηγώντας σε ένα ρομπότ στο οποίο όλα τα επιμέρους στοιχεία συνεργάζονταν σε τέλεια αρμονία. Η ολοκληρωμένη αυτή σύζευξη hardware και software προσέφερε σταθερότητα, αξιοπιστία και ελεγχόμενο χειρισμό, αποδεικνύοντας ότι η μεθοδική και σταδιακή ανάπτυξη μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες ενός τόσο απαιτητικού έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1 Αποτελέσματα Πειράματος

4.1.1 Αποτελέσματα της Διαδικασίας FLOW

Όταν το ρομπότ βρισκόταν σε λειτουργία και όλα τα υποσυστήματα επικοινωνούσαν σωστά, η κίνηση ήταν ομαλή και σταθερή. Από τη στιγμή που λάμβανε τις εντολές μέσω της σύνδεσης Bluetooth, το Arduino εκτελούσε άμεσα τις αντίστοιχες ενέργειες στους κινητήρες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με αποτέλεσμα οι τροχοί να κινούνται χωρίς καμία καθυστέρηση. Ο χειρισμός μέσω Python ήταν ιδιαίτερα γρήγορος, καθώς κάθε εντολή που δινόταν –είτε για κίνηση μπροστά, πίσω, δεξιά είτε αριστερά– εκτελούνταν σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα.

Οι αισθητήρες απόστασης είχαν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος. Σε περίπτωση που το ρομπότ πλησίαζε κάποιο εμπόδιο, ο αισθητήρας εντόπιζε το αντικείμενο και έστελνε αμέσως τις απαραίτητες πληροφορίες στο Arduino, το οποίο με τη σειρά του διέκοπτε την κίνηση των κινητήρων. Αυτή η ταχύτατη ανταπόκριση προσέφερε στο ρομπότ ένα επίπεδο «ευφυΐας» και προσαρμοστικότητας στο περιβάλλον, αυξάνοντας την αξιοπιστία του κατά τη χρήση.

Η μηχανική δομή του ρομπότ είχε σχεδιαστεί στο Autodesk Inventor, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, και εξασφάλιζε καλή ισορροπία βάρους καθώς και σταθερότητα στις στροφές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ρομπότ να μην ταρακουνιέται απότομα κατά την αλλαγή κατεύθυνσης και οι τροχοί να κινούνται συγχρονισμένα ακόμη και σε ανώμαλες επιφάνειες, διατηρώντας την ίδια ποιότητα κίνησης. Η ανθεκτική και σωστά μελετημένη κατασκευή συνέβαλε στη γενικότερη αξιοπιστία και συνέπεια των επιδόσεων.

Συνολικά, η ροή κίνησης του ρομπότ πρόσφερε μια ιδιαίτερα ικανοποιητική εμπειρία χειρισμού. Η άρτια συνεργασία ανάμεσα στα υποσυστήματα Arduino, τον Python server και το Bluetooth οδήγησε σε μία κατασκευή που λειτουργούσε εξαιρετικά. Δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι ο χειριστής και το ρομπότ «συνομιλούσαν» σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα η αλληλεπίδραση να είναι άμεση και φυσική. Αυτή η ομαλή συνεργασία υλικού και λογισμικού αποτέλεσε το πιο ισχυρό χαρακτηριστικό του project και ήταν το στοιχείο που το έκανε να ξεχωρίσει.

4.1.2 Μεταφορά Βάρους και Κέντρου Βάρους

Κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του ρομπότ, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έπρεπε να ληφθούν υπόψη ήταν το βάρος που θα μπορούσε να μεταφέρει με ασφάλεια, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η κίνησή του. Στο τελικό στάδιο των δοκιμών διαπιστώθηκε ότι η μέγιστη ικανότητα μεταφοράς κυμαινόταν μεταξύ 2,5 και 3 κιλών. Το όριο αυτό καθορίστηκε κυρίως από τις δυνατότητες των κινητήρων, οι οποίοι δεν ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να μεταφέρουν μεγαλύτερα φορτία με ασφάλεια.

Οι κινητήρες είχαν επιλεγεί αρχικά για ελαφριές κατασκευές, με κύριο κριτήριο τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και όχι την ικανότητα μεταφοράς βαρύτερων αντικειμένων. Όταν το φορτίο ξεπερνούσε τα 2,5 κιλά, παρατηρήθηκε ότι η κίνηση γινόταν πιο αργή, ενώ οι κινητήρες καταπονούνταν υπερβολικά, φτάνοντας σε σημείο υπερθέρμανσης τόσο σε ευθείες όσο και σε ανηφορικές διαδρομές.

Παρ’ όλα αυτά, ο περιορισμός αυτός θεωρήθηκε επαρκής για τις ανάγκες του project, καθώς ο στόχος δεν ήταν η μεταφορά βαρέων αντικειμένων, αλλά μικρότερων φορτίων όπως τηλεχειριστήρια, φάκελοι, μικρά πακέτα ή κασετίνες. Επιπλέον, το χαμηλό βάρος του φορτίου βοήθησε ώστε το ρομπότ να μην ταλαντεύεται και να διατηρεί καλύτερη ισορροπία κατά την κίνησή του. Συνεπώς, το όριο των 2,5 με 3 κιλών αποτέλεσε έναν τεχνικό περιορισμό που προέκυψε από τις δυνατότητες των κινητήρων, χωρίς όμως να μειώσει τη λειτουργικότητα του έργου.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο για τη σωστή και σταθερή κίνηση του ρομπότ ήταν ο υπολογισμός και η διατήρηση του κέντρου βάρους. Στην παρούσα κατασκευή το κέντρο βάρους μελετήθηκε προσεκτικά, ώστε το ρομπότ, ανεξαρτήτως της κίνησης ή του φορτίου που μετέφερε, να παραμένει σταθερό και να μην υπάρχει κίνδυνος ανατροπής λόγω βάρους ή δομής. Η σωστή κατανομή του βάρους επιτεύχθηκε μέσω του σχεδιασμού του σκελετού, στον οποίο τα εξαρτήματα –όπως οι κινητήρες, οι πλακέτες, οι μπαταρίες και οι αισθητήρες– τοποθετήθηκαν στρατηγικά, ώστε το συνολικό φορτίο να κατανέμεται ομοιόμορφα. Για παράδειγμα, οι μπαταρίες και οι πλακέτες, που αποτελούσαν τα βαρύτερα μέρη της κατασκευής, τοποθετήθηκαν χαμηλά, προκειμένου να ενισχύεται η σταθερότητα και να διασφαλίζεται χαμηλό κέντρο βάρους.

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαίωσαν ότι το ρομπότ μπορούσε να κινηθεί ομαλά τόσο σε ευθείες όσο και σε στροφές, χωρίς να χάνει την ισορροπία του, ακόμη και όταν κινούνταν σε επιφάνειες με μικρές ανωμαλίες. Η σταθερότητα αυτή παρείχε δύο ουσιαστικά πλεονεκτήματα: αφενός προστάτευε τα αντικείμενα που μεταφέρονταν, αποτρέποντας τυχόν

πτώσεις, και αφετέρου καθιστούσε τον χειρισμό του ρομπότ πιο εύκολο και αξιόπιστο, αφού δεν απαιτούνταν συνεχείς διορθώσεις πορείας εξαιτίας ταλαντεύσεων.

Συμπερασματικά, η προσεκτική μελέτη του κέντρου βάρους αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του project. Ο συνδυασμός σωστού σχεδιασμού και προσεκτικής τοποθέτησης όλων των εξαρτημάτων οδήγησε σε ένα ρομπότ ύψους 47 εκατοστών που συνδύαζε σταθερότητα, ισορροπία και αξιοπιστία. Το χαρακτηριστικό αυτό όχι μόνο αναβάθμισε τη συνολική λειτουργικότητα της κατασκευής, αλλά προσέδωσε και μοναδικότητα στο τελικό αποτέλεσμα.

4.2 Αποτελέσματα Πειράματος και Σχετικές Προβλέψεις

Στο συγκεκριμένο πείραμα, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για την παρακολούθηση και την ανάλυση της θερμοκρασίας του χώρου. Ο λόγος που επιλέχθηκε η εφαρμογή της ήταν η ανάγκη εξασφάλισης ακριβών μετρήσεων και η αποφυγή σφαλμάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν από απλές μετρήσεις των αισθητήρων. Η μηχανική μάθηση λειτούργησε ως ένα δεύτερο «φίλτρο», το οποίο βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και πρόσφερε μεγαλύτερη σιγουριά ως προς την ορθότητα των δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι μπορούσε να αναγνωρίζει σωστά τις θερμοκρασίες, χωρίς να επηρεάζεται από μικρές αποκλίσεις ή θορύβους που προέρχονταν από τους αισθητήρες. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε σημαντικά την ακρίβεια των μετρήσεων και ανέδειξε τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης ως συμπληρωματικού μηχανισμού βελτίωσης της απόδοσης του ρομπότ. Ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα του μοντέλου ήταν η ικανότητά του να δίνει σωστά αποτελέσματα ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Είτε το ρομπότ βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο, είτε σε κλειστό, είτε σε συνθήκες βροχής, η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρινόταν με ακρίβεια, αποδεικνύοντας ότι είχε εκπαιδευτεί επαρκώς ώστε να χειρίζεται διαφορετικά σενάρια λειτουργίας.

Επιπλέον, οι χρόνοι επεξεργασίας ήταν σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, καθώς το μοντέλο παρείχε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τις σωστές θερμοκρασιακές ενδείξεις. Το πιο θετικό στοιχείο ήταν ότι δεν παρουσιάστηκαν σφάλματα ούτε λανθασμένες προβλέψεις, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την αξιοπιστία του συστήματος. Συνολικά, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης αποδείχθηκε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του project, καθώς βελτίωσε την ακρίβεια, την ταχύτητα και τη σταθερότητα των μετρήσεων, προσδίδοντας στο ρομπότ πρόσθετη

λειτουργικότητα και διαφοροποίηση σε σχέση με μια απλή κατασκευή βασισμένη αποκλειστικά σε αισθητήρες.

Μία από τις πιο σημαντικές και μελλοντικές αναβαθμίσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο ρομπότ είναι η ενσωμάτωση ενός ρομποτικού βραχίονα. Στην παρούσα φάση, το ρομπότ λειτουργεί αποκλειστικά ως όχημα μεταφοράς, δηλαδή αναλαμβάνει μόνο την κίνηση και απαιτεί από τον χρήστη να τοποθετεί και να αφαιρεί τα αντικείμενα στο καρότσι. Με την προσθήκη του βραχίονα, το ρομπότ θα μπορεί αυτόνομα να αναλαμβάνει τόσο την τοποθέτηση όσο και την αφαίρεση των αντικειμένων, εξαλείφοντας την ανάγκη χειροκίνητης παρέμβασης και προσδίδοντάς του πραγματική αυτονομία στη διαδικασία της παράδοσης.

Ο σχεδιασμός του βραχίονα μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τα υλικά που θα χρειαστεί να μεταφερθούν. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να έχει τη μορφή γάντζου για απλές λαβές ή τη μορφή «χεριού» για πιο σύνθετους χειρισμούς. Η επιλογή της μορφής θα καθοριστεί από τις απαιτήσεις των αντικειμένων που πρόκειται να μεταφέρει, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Η ενσωμάτωση ενός ρομποτικού βραχίονα, ωστόσο, παρουσιάζει πολλές προκλήσεις. Η κατασκευή του πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεγμένη και ακριβής, ώστε ο βραχίονας να παραμένει ελαφρύς και να μην επιβαρύνει υπερβολικά το συνολικό βάρος του ρομπότ. Παράλληλα, απαιτείται προσεκτικός υπολογισμός του κέντρου βάρους, καθώς τυχόν λάθος κατανομή –με διαφορετικό βάρος στο μπροστινό και στο πίσω μέρος– θα μπορούσε να προκαλέσει αστάθεια και πιθανή ανατροπή του ρομπότ.

Όσον αφορά τη λειτουργία του, ο ρομποτικός βραχίονας θα μπορούσε να ελέγχεται είτε μέσω του Arduino είτε μέσω ενός πιο ισχυρού συστήματος, όπως το Raspberry Pi. Η επιλογή του συστήματος ελέγχου θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα των κινήσεων που θα απαιτούνται, καθώς και από το επίπεδο αυτονομίας που θα επιδιωχθεί. Ένα πιο ισχυρό σύστημα, όπως το Raspberry Pi, θα παρείχε τη δυνατότητα πιο σύνθετης επεξεργασίας δεδομένων και αλγοριθμικού ελέγχου, καθιστώντας τον βραχίονα πιο «έξυπνο» και αποτελεσματικό. Συνολικά, η προσθήκη ενός ρομποτικού βραχίονα θα προσδώσει στο project εξειδίκευση, μεγαλύτερη λειτουργικότητα και εντυπωσιασμό. Το ρομπότ δεν θα περιορίζεται πλέον σε έναν απλό ρόλο μεταφοράς, αλλά θα εξελίσσεται σε ένα πιο αυτόνομο και προηγμένο σύστημα, ικανό να ανταποκριθεί σε απαιτητικές εφαρμογές παράδοσης.

Μία ακόμη ιδιαίτερα σημαντική μελλοντική βελτίωση για το ρομπότ αφορά την αναβάθμιση των κινητήρων που θα χρησιμοποιηθούν. Στην τρέχουσα κατασκευή, επειδή το project είχε κυρίως εκπαιδευτικό και πειραματικό χαρακτήρα, επιλέχθηκαν μικρού μεγέθους κινητήρες, οι

οποίοι μπορούσαν να μεταφέρουν φορτία έως 2,5 κιλά, που ήταν και το ανώτατο όριο. Ωστόσο, στις μελλοντικές προσθήκες προβλέπεται η χρήση ισχυρότερων κινητήρων με μεγαλύτερη ροπή, οι οποίοι θα μπορούν όχι μόνο να σηκώνουν μεγαλύτερα φορτία, αλλά και να προσφέρουν ταχύτερη κίνηση προς τον επιθυμητό προορισμό.

Μια τέτοια αλλαγή, βέβαια, θα απαιτήσει αρκετές τροποποιήσεις στο υπόλοιπο σύστημα του ρομπότ. Ένα από τα πρώτα σημεία που θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν είναι οι μπαταρίες. Ενώ στην αρχική κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν μπαταρίες των 9 Volt, για τους νέους κινητήρες θα χρειαστούν μπαταρίες υψηλότερης τάσης, πιθανόν 24 Volt ή και περισσότερο. Αυτή η αναβάθμιση θα επιτρέψει την τροφοδοσία των πιο απαιτητικών κινητήρων, αλλά ταυτόχρονα θα απαιτήσει και νέες προσαρμογές στο σύστημα διανομής ισχύος.

Ένα ακόμη σημείο που πρέπει να εξεταστεί είναι η αντοχή του σκελετού. Οι ισχυρότεροι κινητήρες θα πρέπει να ενσωματωθούν αρμονικά στη δομή του ρομπότ, χωρίς να επηρεάζουν την ισορροπία και τη σταθερότητα. Η προσαρμογή αυτή είναι κρίσιμη, καθώς μεγαλύτερη ισχύς σημαίνει και αυξημένες καταπονήσεις σε μηχανικό επίπεδο. Επομένως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα υλικά και η σχεδίαση του σκελετού, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις. Με την αλλαγή των κινητήρων, το ρομπότ θα αποκτήσει όχι μόνο περισσότερη δύναμη, αλλά και αυξημένη αξιοπιστία. Θα είναι σε θέση να κινείται σε περισσότερες και πιο απαιτητικές επιφάνειες, όπως ανώμαλους δρόμους, ανηφορικές ή κατηφορικές διαδρομές, και να ανταποκρίνεται καλύτερα σε απρόβλεπτες συνθήκες. Αυτό θα διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες χρήσης του, ξεπερνώντας τα όρια μιας απλής μεταφοράς σε μικρούς, ελεγχόμενους χώρους.

Συνολικά, η αναβάθμιση των κινητήρων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μελλοντικές αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν, καθώς θα επηρεάσει άμεσα την απόδοση και τη χρηστικότητα του ρομπότ. Με πιο ισχυρούς κινητήρες, το ρομπότ θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις που θα του τεθούν, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία, αξιοπιστία και επεκτασιμότητα σε πρακτικές εφαρμογές.

4.3 Προκλήσεις του Ερευνητικού Μέρους

Η επιλογή του ακριβούς σχεδίου για το ρομπότ αποτέλεσε μία από τις πρώτες αλλά και πιο απαιτητικές προκλήσεις του project. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια κατασκευή σταθερή, στιβαρή και ευέλικτη, ικανή να φιλοξενήσει με ασφάλεια όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε το λογισμικό Autodesk Inventor, μέσω του οποίου σχεδιάστηκε ψηφιακά ο σκελετός του ρομπότ. Δοκιμάστηκαν πολλές διαφορετικές διατάξεις, με στόχο να εντοπιστεί εκείνη που θα προσέφερε τον καλύτερο συνδυασμό αντοχής, λειτουργικότητας και αισθητικής.

Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού έπρεπε να υπολογιστούν με ακρίβεια οι θέσεις όλων των αισθητήρων, καθώς και η τοποθέτηση κάθε βίδας, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων σε εκατοστά, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη διάνοιξης νέων τρυπών κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε επίσης στη διευθέτηση των καλωδίων. Έπρεπε να προβλεφθούν σημεία τοποθέτησης που να είναι αισθητικά αποδεκτά, αλλά και πρακτικά, ώστε τα καλώδια να μην εμποδίζουν τις κινήσεις του ρομπότ ούτε να προκαλούν σύγχυση στη συντήρηση και στον έλεγχο του συστήματος.

Παρά τον προσεκτικό αρχικό σχεδιασμό, κατά τη διάρκεια των πρώτων δοκιμών προέκυψαν σοβαρές δυσκολίες που σχετίζονταν με το κέντρο βάρους. Το ρομπότ έτεινε να γέρνει προς τη μία πλευρά, ειδικά όταν κινούνταν, γεγονός που επηρέαζε αρνητικά τη σταθερότητα και τη συνολική του απόδοση. Το πρόβλημα αυτό κατέστησε αναγκαία την πλήρη αναθεώρηση του αρχικού σχεδίου της βάσης. Ακολούθησε επανασχεδίαση του σκελετού, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο ισορροπημένης και σταθερής κατασκευής, η οποία να κατανέμει σωστά το βάρος σε όλες τις πλευρές.

Ύστερα από πολλές δοκιμές και τροποποιήσεις, το τελικό σχέδιο του ρομπότ πληρούσε όλες τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί. Συνδύαζε λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα με ικανοποιητική αισθητική, προσφέροντας μια κατασκευή που όχι μόνο μπορούσε να φιλοξενήσει αποτελεσματικά όλα τα εξαρτήματα, αλλά και να παραμένει σταθερή και αξιόπιστη σε συνθήκες κίνησης. Το αποτέλεσμα ήταν μια ολοκληρωμένη βάση για την υλοποίηση του project, που απέδειξε τη σημασία του μεθοδικού και λεπτομερούς σχεδιασμού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η υλοποίηση του ρομπότ παράδοσης με χρήση Arduino, απέδειξε ότι η συνδυαστική αξιοποίηση υλικού και λογισμικού αποτελεί τη βάση για μια επιτυχημένη ρομποτική εφαρμογή. Μέσα από την κατασκευή αναδείχθηκε ότι η σταδιακή ενσωμάτωση διαφορετικών υποσυστημάτων –αισθητήρων, κινητήρων, πλακετών, συστημάτων επικοινωνίας και λογισμικών– είναι αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία. Η μεθοδικότητα στο σχεδιασμό και ο συνεχής πειραματισμός υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για να επιτευχθεί ένα σταθερό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα ήταν ότι οι δυσκολίες στην καλωδίωση και στη σωστή οργάνωση των κυκλωμάτων μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της κατασκευής. Η χρήση πολλών αισθητήρων και δύο πλακετών Arduino δημιούργησε πολυπλοκότητα, αλλά με την εφαρμογή χρωματικού διαχωρισμού και την αναδιάταξη της τροφοδοσίας, οι δυσλειτουργίες περιορίστηκαν σημαντικά. Αυτό έδειξε ότι η ορθή οργάνωση σε επίπεδο hardware είναι απαραίτητη για τη μετέπειτα σταθερή λειτουργία του ρομπότ.

Σε επίπεδο λογισμικού, οι προκλήσεις που προέκυψαν από τον συνδυασμό δύο γλωσσών προγραμματισμού (C++ και Python) και την ασύρματη επικοινωνία μέσω Bluetooth, ανέδειξαν τη σημασία του συγχρονισμού και της διαχείρισης των καθυστερήσεων. Παρά τα αρχικά σφάλματα, η χρήση εργαλείων debugging, όπως το Serial Monitor, απέδειξε ότι η συστηματική ανάλυση και ο έλεγχος των δεδομένων επικοινωνίας μπορούν να οδηγήσουν σε σταθερές λύσεις και σε καλύτερη κατανόηση της συνολικής λειτουργίας.

Η σχεδίαση του σκελετού στο Autodesk Inventor κατέδειξε την αξία του προσεκτικού ψηφιακού μοντέλου πριν την πραγματική κατασκευή. Η ανακατανομή των εξαρτημάτων, ο σωστός σχεδιασμός για την τοποθέτηση βιδών και καλωδίων, αλλά και η προσαρμογή του σκελετού ώστε να επιτευχθεί το ιδανικό κέντρο βάρους, απέδειξαν ότι ο μηχανικός σχεδιασμός είναι εξίσου σημαντικός με τον προγραμματισμό. Η επιτυχής επίλυση προβλημάτων όπως η αρχική αστάθεια του ρομπότ υπογραμμίζει τη σημασία της προσομοίωσης και της αναθεώρησης.

Σε πρακτικό επίπεδο, η μέγιστη ικανότητα μεταφοράς φορτίου, που περιορίστηκε στα 2,5 με 3 κιλά, έδειξε πως οι κινητήρες που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούσαν τεχνικό περιορισμό. Παρ’ όλα αυτά, η επίδοση αυτή κρίθηκε επαρκής για τους σκοπούς της κατασκευής, καθώς το ρομπότ προοριζόταν για μικρά και ελαφρά αντικείμενα. Το χαμηλό φορτίο, σε συνδυασμό με τον σωστό σχεδιασμό του κέντρου βάρους, συνέβαλε καθοριστικά στη σταθερότητα και την

ευκολία χειρισμού, αποδεικνύοντας ότι η ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και τη λειτουργικότητα είναι καίριας σημασίας.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση και ανάλυση θερμοκρασίας έδειξε ότι ακόμη και σε μια σχετικά απλή ρομποτική κατασκευή, η ενσωμάτωση εργαλείων μηχανικής μάθησης μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την ακρίβεια και την αξιοπιστία. Η δυνατότητα του συστήματος να παρέχει ακριβείς μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, απέδειξε πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματικό επίπεδο ασφάλειας και βελτίωσης.

Οι μελλοντικές προοπτικές του project αναδεικνύουν τη δυναμική του. Η πιθανή προσθήκη ενός ρομποτικού βραχίονα και η αντικατάσταση των κινητήρων με ισχυρότερους θα επιτρέψουν στο ρομπότ να αναλάβει πιο απαιτητικές αποστολές, με μεγαλύτερη αυτονομία και ικανότητα μεταφοράς φορτίων. Η εξέλιξη αυτή θα το αναβαθμίσει από μια απλή κατασκευή μεταφοράς σε ένα πιο εξειδικευμένο και εντυπωσιακό ρομποτικό σύστημα.

Συμπερασματικά, το project του ρομπότ παράδοσης με χρήση Arduino αποτέλεσε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα συνδυασμού θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής εφαρμογής. Η υλοποίηση ανέδειξε τις δυσκολίες αλλά και τις λύσεις που απαιτούνται για να λειτουργήσει αρμονικά ένα σύνθετο σύστημα. Παράλληλα, έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν διαφορετικές τεχνολογίες σε κοινό πλαίσιο και απέδειξε ότι η συστηματική προσέγγιση οδηγεί σε αξιόπιστα και καινοτόμα αποτελέσματα.

Βιβλιογραφία

Berman, B. (2012). 3-D printing: The new industrial revolution. Business Horizons, 55(2), 155–162.

Chacón, J. M., Caminero, M. A., García-Plaza, E. & Núñez, P. J. (2017). Additive manufacturing of PLA structures using fused deposition modelling: Effect of process parameters on mechanical properties and their optimal selection. Materials & Design, 124, 143–157.

Ford, S. & Despeisse, M. (2016). Additive manufacturing and sustainability: An exploratory study of the advantages and challenges. Journal of Cleaner Production, 137, 1573–1587.

Gebhardt, A. & Hötter, J. S. (2016). Additive manufacturing: 3D printing for prototyping and manufacturing. Munich: Hanser.

Ngo, T. D., Kashani, A., Imbalzano, G., Nguyen, K. T. Q. & Hui, D. (2018). Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges. Composites Part B: Engineering, 143, 172–196.

Van Rossum, G. & Drake, F. L. (2009). Python 3 Reference Manual. Scotts Valley, CA: CreateSpace.

Lutz, M. (2013). Learning Python. 5th ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

Downey, A. (2015). Think Python: How to think like a computer scientist. 2nd ed. Needham, MA: Green Tea Press.

Oliphant, T. E. (2015). Guide to NumPy. 2nd ed. USA: Continuum Press.

Halfacree, G. & Upton, E. (2014). Raspberry Pi user guide. 3rd ed. Chichester: Wiley.

Monk, S. (2016). Programming the Raspberry Pi: Getting started with Python. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.

Richardson, M. & Wallace, S. (2012). Getting started with Raspberry Pi. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

Severance, C. (2013). Raspberry Pi: A hands-on experience. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Upton, E. & Halfacree, G. (2016). Raspberry Pi user guide. 4th ed. Chichester: Wiley.